

第7章 多复变引论

为得到偏微分方程解的存在性, 自19世纪乃至今日, 许多应用中都习以为常地诉诸 Cauchy-Kowalewski 定理, 该定理给出了解析偏微分方程解析解的存在性. 另一方面, 为了更深入地理解解的本质, 要求在方程及其解中引入非解析函数. 自本世纪之初, 对于大量的方程及其解的研究已经得到拓展. 特别地, 线性偏微分方程及方程组已经得到诸多关注. 研究结果一致表明——比如在局部情形下——解总是存在的, 实际上, 若方程足够光滑, 则有光滑解. 因此发现该推理在一般情形下是错误的对作者而言是一件令人惊奇的事情.

H. Lewy, 1957

在我们跳过多复分析的入门知识时, 引人注目的是多复分析在很大程度上与单复分析不同. 出现的一些新的性质中有: 函数可以从确定的区域自动地解析延拓到较大的区域上; 切向 Cauchy-Riemann 方程起着重要作用; 重要的区域边界的(复)凸性.

尽管多复分析使用这些概念已经得到长足发展, 但是本章的目的仅仅是让读者对这些内容有个初步了解.

7.1 初等性质

$\mathbb{C}^n$ 上解析(或“全纯”)函数的定义和初等性质是对 $n=1$ 情形的相应概念的直接类推. 我们先给出几个记号. 对任一 $z^0 = (z_1^0, \dots, z_n^0) \in \mathbb{C}^n$ 和 $r = (r_1, \dots, r_n)$, 其中 $r_j > 0$, 定义多圆盘 $P_r(z^0)$ 为乘积集合

$$P_r(z^0) = \{z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n : |z_j - z_j^0| < r_j, \forall 0 \leq j \leq n\}.$$

也设 $C_r(z^0)$ 是相应的边界圆周的乘积集合

$$C_r(z^0) = \{z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n : |z_j - z_j^0| = r_j, \forall 0 \leq j \leq n\}.$$

也用 z^α 记单项式 $z_1^{\alpha_1} z_2^{\alpha_2} \cdots z_n^{\alpha_n}$, 其中 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 且 α_j 是非负整数.

下面证明对于开集 Ω 上的任一连续函数 f , 用下述条件定义 f 的解析性是等价的:

(i) 函数 f 满足 Cauchy-Riemann 方程

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} = 0, \quad j=1, \dots, n \quad (7.1)$$

(在广义函数意义下). 这里

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} + i \frac{\partial f}{\partial y_j} \right), \quad \text{且 } z_j = x_j + iy_j, \text{ 其中 } x_j, y_j \in \mathbb{R}.$$

(ii) 对每一个 $z^0 \in \Omega$ 和 $1 \leq k \leq n$, 当 z_k 在 z_k^0 的某邻域中时, 函数

$$g(z_k) = f(z_1^0, \dots, z_{k-1}^0, z_k, z_{k+1}^0, \dots, z_n^0)$$

关于 z_k (单变量情形) 是解析的.

(iii) 对任意闭包包含于 Ω 的多圆盘 $P_r(z^0)$, 有 Cauchy 积分表示

$$f(z) = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{C_r(z^0)} f(\zeta) \prod_{k=1}^n \frac{d\zeta_k}{\zeta_k - z_k}, \quad z \in P_r(z^0). \quad (7.2)$$

(iv) 对每一个 $z^0 \in \Omega$, 函数 f 有幂级数展开式 $f(z) = \sum a_\alpha (z - z^0)^\alpha$, 该幂级数在 z^0 的某个邻域中绝对并且一致收敛.

命题 7.1.1 对于开集 Ω 上任一给定的连续函数 f , 上述条件(i)至条件(iv)是等价的.

证 为证 (i) 蕴含着 (ii), 设 Δ 是 $\mathbb{C}^n$ 上的 Laplacian 算子

$$\Delta = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial^2}{\partial x_j^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_j^2} \right),$$

其中 $z_j = x_j + iy_j$, 并将 $\mathbb{C}^n$ 等同于 $\mathbb{R}^{2n}$. 此时有

$$\Delta = 4 \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial z_j} \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j},$$

其中 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} + i \frac{\partial f}{\partial y_j} \right)$, $\frac{\partial f}{\partial z_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} - i \frac{\partial f}{\partial y_j} \right)$, 因此若 f 满足 (i) (在广义函数意义下), 则实际上有 $\Delta f = 0$. 由算子 Δ 的椭圆性及正则性结论 (见第3章 3.2.5 节) 可得 f 是 C^∞ 函数, 特别地是 C^1 函数. 因此 Cauchy-Riemann 方程在通常意义下是成立的, 从而 (ii) 成立.

现在假设 $z \in P_r(z^0)$, 且 $\overline{P_r(z^0)} \subset \Omega$. 若 (ii) 成立, 则对于固定的 $z_2, z_3, \dots, z_n$, 我们可以对第一个变量应用单变量 Cauchy 积分公式得到

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta_1 - z_1^0| = r_1} f(\zeta_1, z_2, \dots, z_n) \frac{d\zeta_1}{\zeta_1 - z_1}.$$

其次对于固定的 $\zeta_1, z_3, \dots, z_n$, 对第二个变量使用 Cauchy 积分公式表示 $f(\zeta_1, z_2, \dots, z_n)$ 可得

$$f(z) = \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_{|\zeta_1 - z_1^0| = r_1} \int_{|\zeta_2 - z_2^0| = r_2} \frac{f(\zeta_1, \zeta_2, \dots, z_n)}{(\zeta_2 - z_2)(\zeta_1 - z_1)} d\zeta_2 d\zeta_1.$$

依次进行下去可得结论 (iii).

为证 (iv) 可由 (iii) 推得, 注意到

$$\frac{1}{\zeta_k - z_k} = \frac{1}{\zeta_k - z_k^0 - (z_k - z_k^0)} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(z_k - z_k^0)^m}{(\zeta_k - z_k^0)^{m+1}}.$$

因为当 $z \in P_r(z^0)$ 且 $\zeta \in C_r(z^0)$ 时, 对任意的 k 有 $|z_k - z_k^0| < |\zeta_k - z_k^0| = r_k$, 所以此时该级数收敛. 因此若取 $P_r(z^0)$ 使得 $\overline{P_r(z^0)} \subset \Omega$, 并且对每一个 k , 将该级数代入公式 (7.2) 中, 则 $f(z) = \sum a_\alpha (z - z^0)^\alpha$, 其中

$$a_\alpha = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{C_r(z^0)} f(\zeta) \prod_{k=1}^n \frac{d\zeta_k}{(\zeta_k - z_k^0)^{\alpha_k + 1}}.$$

因此 $|a_\alpha| \leq Mr^{-\alpha}$, 其中 $r^{-\alpha} = r_1^{-\alpha_1} r_2^{-\alpha_2} \cdots r_n^{-\alpha_n}$, 且

$$M = \sup_{\zeta \in C_r(z^0)} |f(\zeta)|.$$

因此若 $z \in P_{r'}(z^0)$ 且对任意的 $k = 1, \dots, n$ 有 $r'_k \leq r_k$, 则该级数一致且绝对收敛.

为完成该命题的证明, 下证 (iv) 蕴含着 (i). 若 $\sum a_\alpha (z - z^0)^\alpha$ 对 z^0 附近的所有的 z 都收敛, 则可取 z^0 附近的一点 z' , 使得对每一个 $1 \leq k \leq n$, $z'_k - z_k^0 \neq 0$, 从而 $\sum |a_\alpha| \rho^\alpha$ 收敛, 其中 $\rho = (\rho_1, \dots, \rho_n)$ 且 $\rho_k = |z'_k - z_k^0| > 0$. 因此对任意的 $z \in P_\rho(z^0)$, 我们可以对该级数逐项求导, 并且特别地, 可以证明 f 在多圆盘 $P_\rho(z^0)$ 中是 C^1 函数, 且满足通常的 Cauchy-Riemann 方程. 因为此结论对每一个 $z^0 \in \Omega$ 都成立, 所以 f 在全部 Ω 中都是 C^1 函数, 并且在通常意义下满足式 (7.1), 更不用说性质 (i) 成立, 而且该命题也得证了. $\square$

两个注记. 首先, (i) 中对于 f 是连续的要求可以减弱. 特别地, 如果 f 仅仅是局部可积的并且在广义函数意义下满足式 (7.1), 则可以在一个零测集上修正 f 使得 f 是连续的 (从而由上可知, f 解析).

其次, 一个更困难的等价性是只需在没有 f 是 (全) 连续的这一优先假设条件下证明 (ii). 参考问题 1*.

本质上与单变量情形一样, C^n 上解析函数的另一性质是下述解析唯一性.

命题 7.1.2 假设 f 和 g 是区域¹ Ω 上的两个解析函数, 并且 f 和 g 在点 $z^0 \in \Omega$ 的某个邻域中是一致的, 则 f 和 g 在全部 Ω 中是一致的.

证 可以假设 $g = 0$. 如果固定任一点 $z' \in \Omega$, 则只需证明 $f(z') = 0$. 使用 Ω 的道路连通性, 能够找到 Ω 中的点列 $z^1, \dots, z^N = z'$ 和多圆盘 $P_{r_k}(z^k)$, $0 \leq k \leq N$, 使得

(a) $P_{r_k}(z^k) \subset \Omega$;

(b) $z^{k+1} \in P_{r_k}(z^k)$, $0 \leq k \leq N-1$,

1 回顾一下, 区域是连通开集.

现在如果 f 在 z^k 的某个邻域中为零, 则 f 在 $P_{r_k}(z^k)$ 中的任意点处一定都为零. (见习题 1.) 因此 f 在 $P_{r_0}(z^0)$ 中为零, 并且若 f 在 $P_{r_k}(z^k)$ 中为零, 则由 (b) 可得 f 在 $P_{r_{k+1}}(z^{k+1})$ 中为零. 因此对 k 递推可得函数 f 在 $P_{r_N}(z^N)$ 中为零, 故 $f(z')=0$, 从而命题得证. $\square$

7.2 Hartogs 现象: 一个例子

我们一旦介绍完多变量解析函数的初等性质, 就发现了一个对于单变量情形不成立的新现象. 下述例子正说明了这一点.

设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 2$) 中两个同心球面之间的区域; 特别地, 对某个固定的 $0 < \rho < 1$, 取 $\Omega = \{z \in \mathbb{C}^n, \rho < |z| < 1\}$.

定理 7.2.1 假设对某个固定 $0 < \rho < 1$, F 在 $\Omega = \{z \in \mathbb{C}^n, \rho < |z| < 1\}$ 中解析, 则 F 可以解析延拓到球 $\{z \in \mathbb{C}^n: |z| < 1\}$ 中.

本节给出该定理的一个简单且初等的证明. 后文中使用更复杂的论述将证得: 在很一般的情形下, “自然”延拓性质成立.

这种便捷的证明基于 $\mathbb{C}^2$ 中关于延拓的一个原始例子. 假设

$$K_1 = \{(z_1, z_2): |z_1| \leq a, \text{ 且 } |z_2| = b_1\}$$

和

$$K_2 = \{(z_1, z_2): |z_1| = a, \text{ 且 } b_2 \leq |z_2| \leq b_1\}.$$

引理 7.2.2 如果函数 F 在包含并集 $K_1 \cup K_2$ 的一个区域 $\mathcal{O}$ 上解析, 则 F 可解析延拓到包含乘积集合

$$\{(z_1, z_2): |z_1| \leq a, \quad b_2 \leq |z_2| \leq b_1\} \quad (7.3)$$

的一个开集 $\tilde{\mathcal{O}}$ 上.

关于集合 K_1, K_2 及其乘积集合可参考图 1.

证 当 (z_1, z_2) 在乘积集合式 (7.3) 的邻域 $\tilde{\mathcal{O}}$ 中时, 考虑积分

$$I(z_1, z_2) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta_1|=a+\epsilon} \frac{F(\zeta_1, z_2)}{\zeta_1 - z_1} d\zeta_1,$$

该积分对小的正数 ϵ 是定义合理的. 事实上, 此时积分变量取遍 K_2 的某个邻域, 并且 F 在该邻域上是解析的, 从而是连续的. 进一步地,

$I(z_1, z_2)$ 在 $\tilde{\mathcal{O}}$ 中解析, 这是因为当 $|z_1| < a + \epsilon$

且 z_2 在集合 $b_2 \leq |z_2| \leq b_1$ 的附近时, 由 F 的解析性可知 $I(z_1, z_2)$ 对固定的 z_2 关于 z_1 解析; $I(z_1, z_2)$ 在前述集合中关于 z_2 也解析 (对固定的 z_1). 最后当 (z_1, z_2) 在集合 K_1 附近时, 由 Cauchy 积分公式可知 $I(z_1, z_2) = F(z_1, z_2)$, 从而

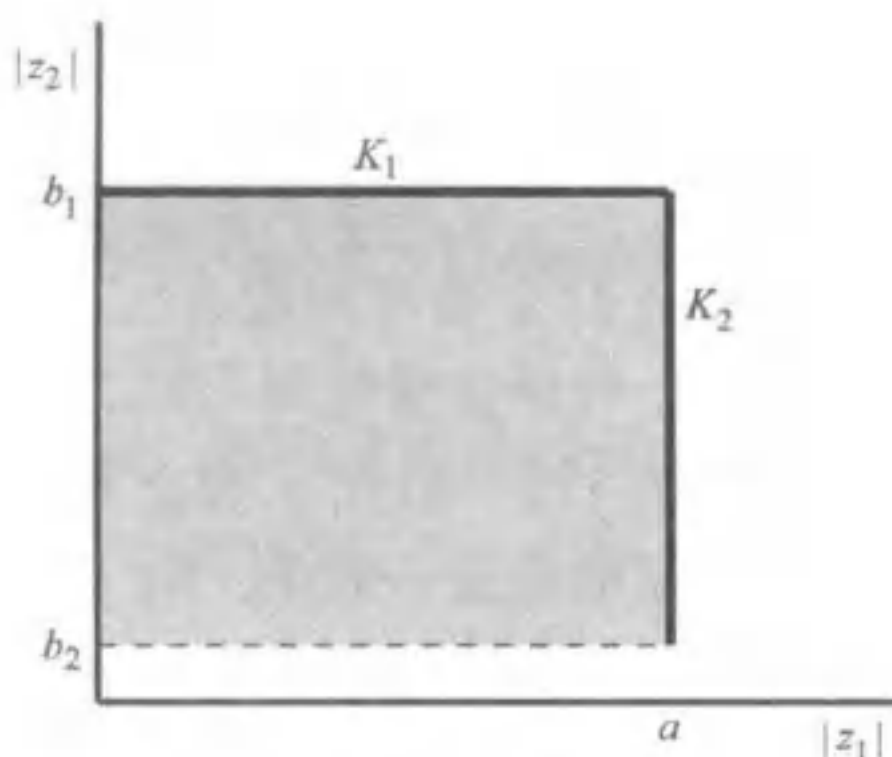


图 1 $\tilde{\mathcal{O}}$ 包含阴影区域

I 就是 F 的延拓. $\square$

下面给出 $n=2$ 时该定理的证明, 并先设 $\rho < 1/\sqrt{2}$. 此时假设 $K_1 = \{|z_1| \leq a_1, |z_2| = b_1\}$ 和 $K_2 = \{|z_1| = a_1, b_2 \leq |z_2| \leq b_1\}$, 其中 $a_1 = b_1, \rho < a_1, b_1 < 1/\sqrt{2}$ 和 $b_2 = 0$. (见图 2.)

此时 K_1 和 K_2 都包含于 Ω , 且由引理可知 F 可延拓到乘积 $\{|z_1| \leq 1/\sqrt{2}, |z_2| \leq 1/\sqrt{2}\}$ 上, 该集合与 Ω 的并集覆盖单位球.

当 $1/\sqrt{2} \leq \rho < 1$ 时, 我们使用类似的方法, 在平面 $(|z_1|, |z_2|)$ 中, 沿着拐点为 (α_k, β_k) 的阶梯, 经过有限步骤使之简化到上述情形. (见图 3.)

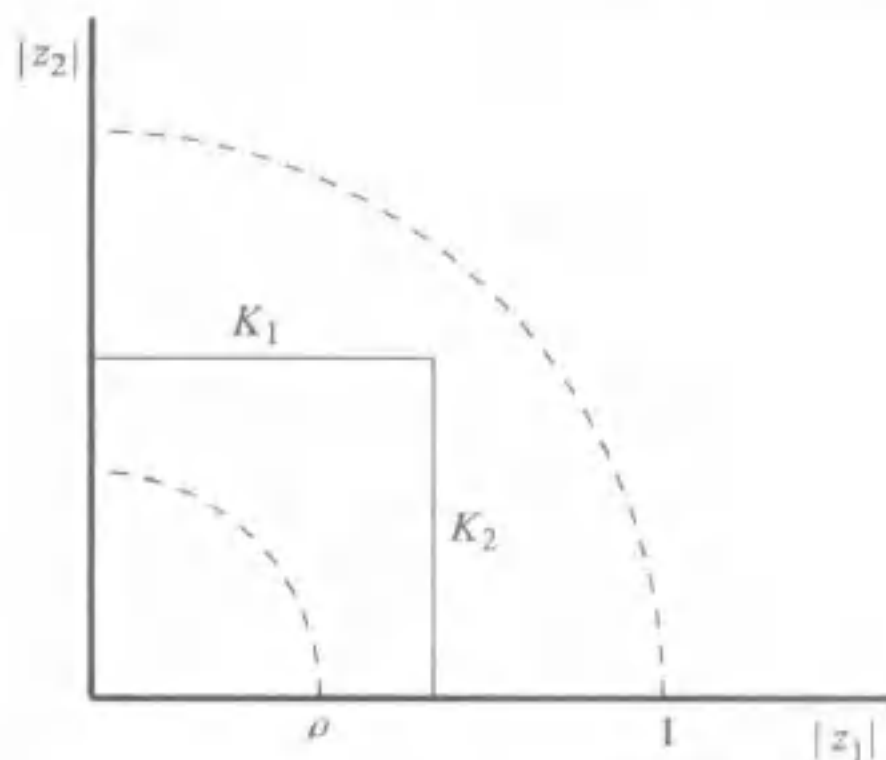


图 2 $\rho < 1/\sqrt{2}$ 情形

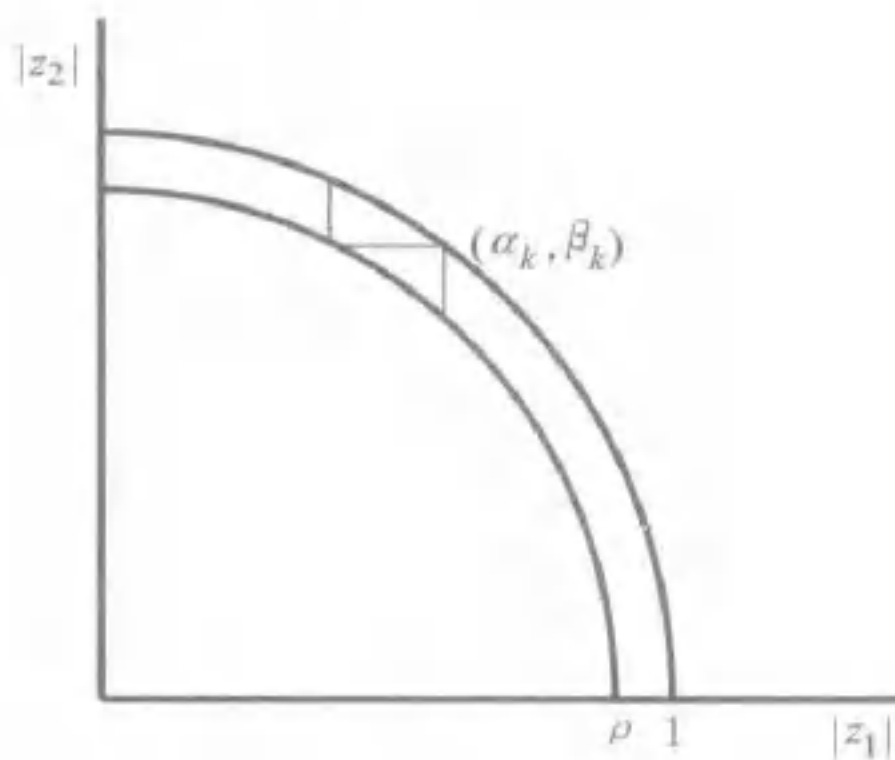


图 3 阶梯

取 $\beta_1 = \rho, \alpha_1 = (1 - \beta_1^2)^{1/2} = (1 - \rho^2)^{1/2}$, 且更一般地 $\beta_{k+1}^2 = \rho^2 - \alpha_k^2, \alpha_{k+1}^2 = 1 - \beta_{k+1}^2$. 因此 $\beta_k^2 = 1 - k(1 - \rho^2), \alpha_k^2 = k(1 - \rho^2)$.

从 $k=1$ 开始, 直至使得 $1 - k(1 - \rho^2) < 0$ 的 $k=N$ 为止, 其中 N 是大于 $1/(1 - \rho^2)$ 的最小整数. 由此可取 (a_k, b_k) 使得 $a_k < \alpha_k, b_k > \beta_k$, 其中 (a_k, b_k) 在 (α_k, β_k) 附近, 而 $a_N = 1, b_N = 0$.

现在设 $\mathcal{R}_k = \{\rho < |z| < 1\} \cup \{|z| < 1; b_k \leq |z_2|\}$. 如上所述, 由引理可知 F 可延拓到 $\mathcal{R}_1$ 的某个邻域上. 再次应用该引理可知 (此时 $a = a_k, b_1 = b_k, b_2 = b_{k+1}$), F 可从 $\mathcal{R}_k$ 的某个邻域延拓到 $\mathcal{R}_{k+1}$ 的某个邻域上. 此时 $\mathcal{R}_N = \{|z| < 1\}$, 从而结论得证.

对维数大于等于 3 时的相应讨论类似于 $n=2$ 的情形, 将此过程留给读者.

我们给出上述定理的一个直接应用: $\mathbb{C}^n (n > 1)$ 上的解析函数不可能有孤立的奇异点; 也不可能孤立的零点. 事实上, 只需将定理 7.2.1 应用于两个适当的以可能的奇异点为中心的同心球. 对函数 $1/f$ 应用前述结论可得, f 的零点不可能是孤立的. 事实上, 有下述更广泛的结论成立, 即若 f 在 Ω 中解析并且在 Ω 中存在零点, 则其零点集一定达到 Ω 的边界. (参考习题 4.) 另外 f 在其零点附近的零点集特征可由 Weierstrass 预备定理给出非常明确的描述, 这些讨论将在问题 2* 中给出.

最后, 注意到单位球 $\{|z| < 1\}$ 内解析的函数不一定能够延拓到球外部, 例如

$f(z)=1/(z_1-1)$. 实际上, 后文中将证明 Ω 的边界的“凸性”在决定一个函数是否能延拓到边界上起着关键作用.

7.3 Hartogs 定理: 非齐次 Cauchy-Riemann 方程

前面已经给出了一些自然解析延拓的例子, 本节考虑一般情形. 我们将采用在许多复分析问题中惯用的方法, 即研究下述非齐次 Cauchy-Riemann 方程组的解,

$$\frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} = f_j, \quad j=1, \dots, n, \quad (7.4)$$

其中 f_j 是给定的函数.

这些方程的解将在后文中得到广泛应用. 通常, 我们希望构造一个满足具体性质的解析函数. 首先能够找到一个满足这些性质的近似函数 F_1 , 但是通常情况下该函数不一定解析. 函数 F_1 非解析的程度由 $\partial F_1 / \partial \bar{z}_j = f_j$ 非零, $1 \leq j \leq n$ 给出. 现在如果能够选取一个恰当的 u , 使得 u 是 $\partial u / \partial \bar{z}_j = f_j$ 的解, 则我们可以用 F_1 减去 u 以修正 F_1 . 下面选取的“好的” u 是有紧支撑的函数 (假设 f_j 有紧支撑).

在考虑式 (7.4) 之前, 先观察一维情形

$$\frac{\partial u}{\partial \bar{z}}(z) = f(z), \quad \text{其中} \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) \text{ 且 } z = x + iy \in \mathbb{C}^1. \quad (7.5)$$

可立刻给出此问题的一个解:

$$u(z) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}^1} \frac{f(\zeta)}{z - \zeta} dm(\zeta) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}^1} \frac{f(z - \zeta)}{\zeta} dm(\zeta), \quad (7.6)$$

其中 $dm(\zeta)$ 是 $\mathbb{C}^1$ 上的 Lebesgue 测度. 换言之, $u = f * \Phi$, 其中 $\Phi(z) = 1/(\pi z)$. 下述命题给出了关于式 (7.5) 和式 (7.6) 的具体结论.

命题 7.3.1 假设 f 在 $\mathbb{C}$ 上连续且有紧支撑. 则

- (a) 由式 (7.6) 给出的 u 也是连续的, 并在广义函数意义下满足式 (7.5);
- (b) 若 f 在 C^k 类中, $k \geq 1$, 则 u 也在 C^k 类中, 且在通常意义下满足式 (7.5);
- (c) 若 u 是任一有紧支撑的 C^1 函数, 则 u 总是形如式 (7.6) 的; 实际上

$$u = \frac{\partial u}{\partial \bar{z}} * \Phi.$$

证 首先注意到

$$u(z+h) - u(z) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}^1} f(z+h-\zeta) - f(z-\zeta) \frac{d\zeta}{\zeta},$$

并且由 f 的一致连续性以及函数 $1/\zeta$ 在 $\mathbb{C}^1$ 中的紧子集上的可积性可知, 当 $h \rightarrow 0$ 时, 上式趋于零. 如果 f 在 C^k 类中, $k \geq 1$, 则能够在式 (7.6) 的积分号下求导,

并且 u 的阶数 $\leq k$ 的任意偏导数能够根据 f 的偏导数以同样的方式表示.

其次, 注意到 $\Phi(z) = 1/(\pi z)$ 是算子 $\partial/\partial \bar{z}$ 的基本解. 这意味着在广义函数意义下有 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} \Phi = \delta_0$, 其中 δ_0 是原点的 Dirac delta 函数. (参考第 3 章习题 16.) 正如第 3 章中一样, 在广义函数形式下,

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}}(f * \Phi) = f * \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \bar{z}}\right) = \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}\right) * \Phi.$$

因为 $f * \delta_0 = f$, 所以第一个等式意味着 $\partial u / \partial \bar{z} = f$, 从而结论 (a) 和结论 (b) 得证. 由上述第二项和第三项的等式 (用 u 代替 f) 可知 $u = u * \delta_0 = \frac{\partial u}{\partial \bar{z}} * \Phi$, 即得到结论 (c). $\square$

回到 $n \geq 2$ 的非齐次 Cauchy-Riemann 方程 (7.4) 时, 显然立即有下述不同: f_j 不可能是“任意”给定的, 必须满足必要的相容性条件

$$\frac{\partial f_j}{\partial \bar{z}_k} = \frac{\partial f_k}{\partial \bar{z}_j}, \quad \forall 1 \leq j, k \leq n. \quad (7.7)$$

进一步地, f_j 有紧支撑蕴含着存在有紧支撑的解, 这就是下述命题的结论.

命题 7.3.2 设 $n \geq 2$. 若 $f_j (1 \leq j \leq n)$ 是满足式 (7.7) 的有紧支撑的 C^k 函数, 则存在一个满足非齐次 Cauchy-Riemann 方程 (7.4) 的有紧支撑的 C^k 函数 u .²

证 记 $z = (z', z_n)$, 其中 $z' = (z_1, \dots, z_{n-1}) \in \mathbb{C}^{n-1}$, 并令

$$u(z) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}^1} f_n(z', z_n - \zeta) \frac{dm(\zeta)}{\zeta}. \quad (7.8)$$

则由前一命题可知 $\partial u / \partial \bar{z}_n = f_n$. 但是对于 $1 \leq j \leq n-1$, 在积分号下求导可得 (这是容易证得的)

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}^1} \frac{\partial f_n}{\partial \bar{z}_j}(z', z_n - \zeta) \frac{dm(\zeta)}{\zeta} \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}^1} \frac{\partial f_j}{\partial \bar{z}_n}(z', z_n - \zeta) \frac{dm(\zeta)}{\zeta} \\ &= f_j(z', z_n). \end{aligned}$$

上式倒数第二步可由相容性条件式 (7.7) 得到, 并且最后一步可由命题 7.3.1 (c) 推得. 因此 u 是式 (7.4) 的解.

其次, 因为 f_j 有紧支撑, 所以存在固定的 R , 使得当 $|z| > R$ 时对于任意的

² 当 $k=0$ 时, 式 (7.7) 和式 (7.4) 在广义函数意义下成立.

j 均有 f_j 为零. 因此由命题 7.1.1 可知 u 在 $|z'| > R$ 中解析, 从而由式 (7.8) 可得 u 在 $|z'| > R$ 时也为零. 因为后者是连通集 $|z| > R$ 的一个开子集, 所以命题 7.1.2 蕴含着 u 在 $|z| > R$ 时为零, 从而结论得证. $\square$

下面两点注记可能有助于清楚地理解由上述命题所给出的解的本质.

- 与高维情形不同的是, 当 $n=1$ 时, 对于给定的有紧支撑的函数 f , 式 (7.4) 一般情况下不可能有紧支撑的函数 u 作为解. 实际上, 易证存在这种解的必要条件是 $\int_{\mathbb{C}^1} f(z) dm(z) = 0$. 完全的充分必要条件将在习题 7 中给出.

- 当 $n \geq 2$ 时, 由式 (7.8) 所给出的解是有紧支撑的唯一解. 这可由两个解的差在 $\mathbb{C}^n$ 中解析容易证得. 类似地, 当 $n=1$ 时, 由式 (7.6) 所给出的解 u 是满足 $|z| \rightarrow \infty$ 时, $u(z) \rightarrow 0$ 的唯一解.

我们已经证得非齐次 Cauchy-Riemann 方程在全空间 $\mathbb{C}^n$ 上存在解, 这一简单事实允许我们得到定理 7.2.1 所阐述的 Hartogs 原理的一般形式. 该结论可以表述如下.

定理 7.3.3 假设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 2$) 中的一个有界区域, 并设 K 是 Ω 的一个紧子集使得 $\Omega - K$ 连通, 则任一在 $\Omega - K$ 中解析的函数 F_0 可以解析延拓到 Ω 上.

该定理表明存在 Ω 上的一个解析函数 F , 使得在 $\Omega - K$ 上 $F = F_0$.

为证该定理, 首先注意到存在 $\epsilon > 0$, 使得开集 $\mathcal{O}_\epsilon = \{z : d(z, \Omega^c) < \epsilon\}$ 离 K 有正距离. 此时有 $(\Omega \cap \mathcal{O}_\epsilon) \subset (\Omega - K)$. 其次, 我们可以构造一个 C^∞ 截断函数³ η , 使得当 z 属于 K 的某个邻域时 $\eta(z) = 0$, 然而当 $z \in \mathcal{O}_\epsilon$ 时 $\eta(z) = 1$. 使用此函数, 定义 Ω 上的函数 F_1 为

$$F_1(z) = \begin{cases} \eta(z)F_0(z), & \text{当 } z \in \Omega - K \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } z \in K \text{ 时.} \end{cases}$$

则 F_1 在 Ω 上是 C^∞ 函数. 尽管 F_1 是 F_0 在 Ω 上的延拓, 然而该延拓当然是不解析的. 但是 F_1 在多大程度上不能满足此性质呢? 为回答此问题, 定义 f_j 为

$$f_j = \frac{\partial F_1}{\partial \bar{z}_j}, \quad j = 1, \dots, n. \quad (7.9)$$

注意到 f_j 在 Ω 上是 C^∞ 函数, 且自然满足相容性条件式 (7.7). 进一步地, 由 F_0 是解析的可知, f_j 在 Ω 的边界附近为零 (特别地, 对于 $z \in \mathcal{O}_\epsilon \cap \Omega$). 因此 f_j 能够延拓为在 Ω 的外部为零的函数, 使得现在延拓后的 f_j 在全空间 $\mathbb{C}^n$ 上是 C^∞ 的且满足式 (7.7). 我们以同样的记号表示延拓后的 f_j . 现在使用命题 7.3.2 修正由式 (7.9) 所给出的函数, 以便得到一个有紧支撑的函数 u , 满足对任意的 j 有 $\partial u / \partial \bar{z}_j = f_j$, 并取 $F = F_1 - u$.

3 注意到 C^2 代替 C^∞ 在证明过程中也成立.

注意到 F 在 Ω 中解析 (因为 $\partial F / \partial \bar{z}_j = 0$ 在 Ω 中成立, $1 \leq j \leq n$). 下面将证明 F 在 $\Omega - K$ 的某个适当的开子集中与 F_0 一致, 这与 u 在此开集中为零是一样的.

为给出问题中的开集, 选取满足 $\Omega \subset \{|z| \leq R\}$ 的最小的 R . 此时易见, 存在 $z^0 \in \partial\Omega$ 使得 $|z^0| = R$. 令 $B_\varepsilon = B_\varepsilon(z^0) = \{z: |z - z^0| < \varepsilon\}$, 并将证明 $\Omega \cap B_\varepsilon$ 是 $\Omega - K$ 中的一个开子集, 且 u 在此开集中为零 (见图 4).

因为 $B_\varepsilon \subset \mathcal{O}_\varepsilon$, 所以 B_ε 与 K 不交; 另外若 $\Omega \cap B_\varepsilon$ 是空的, 则 z^0 不可能是 Ω 的边界点. 由此立即可得 $\Omega \cap B_\varepsilon$ 是 $\Omega - K$ 的一个非空开子集. 此外, u 在 B_ε 中 (更一般地在 $\mathcal{O}_\varepsilon$ 中) 解析, 这是因为 f_j 在其中为零. 进一步地, 因为 u 在 $\{|z| > R\}$ 中解析, 该集合是连通的, 且 u 在一个紧集的外部为零, 所以 u 在其中为零. 最后, $B_\varepsilon \cap \{|z| > R\}$ 显然是 B_ε 的一个非空开集. 因此 u 在 B_ε 中为零, 特别地 u 在 $\Omega \cap B_\varepsilon$ 中为零. 从而 F 和 F_0 在 $\Omega - K$ 的一个开子集上是一致的, 又因为 $\Omega - K$ 是连通的, 所以它们在全部 $\Omega - K$ 上是一致的, 故定理得证.

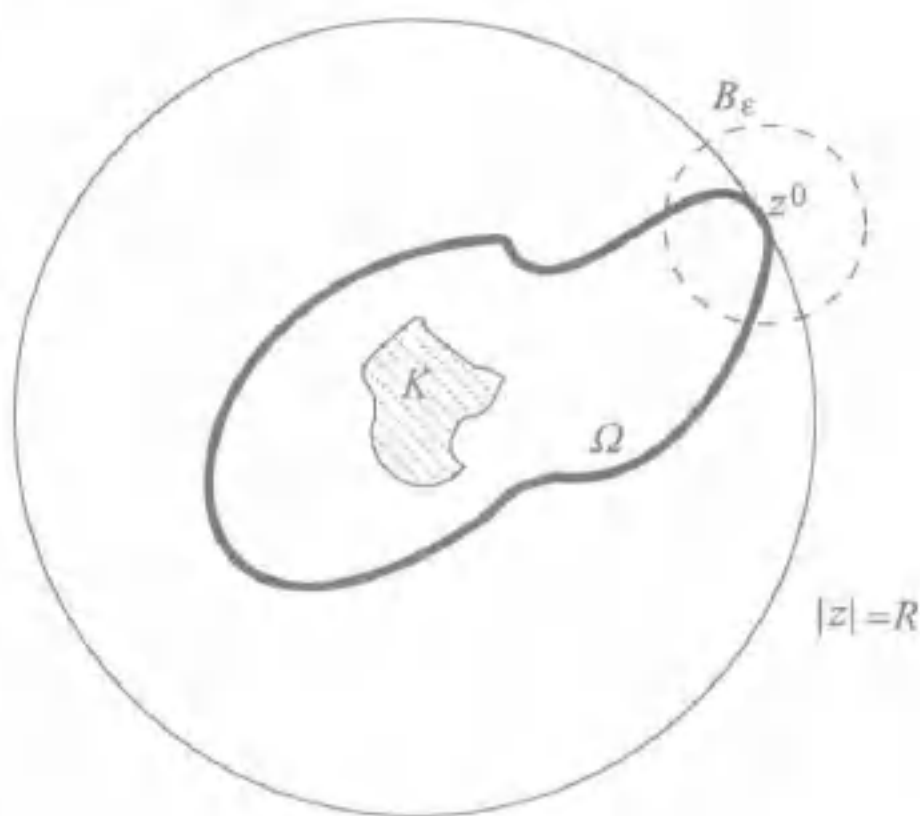


图 4 函数 u 在 $\Omega \cap B_\varepsilon$ 中为零

7.4 边界情形：切向 Cauchy-Riemann 方程

我们刚刚证明了：若给定的 F_0 是 $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 2$) 中区域 Ω 的边界的某个 (连通) 邻域上的解析函数, 则该函数可延拓到全区域 Ω 上. 因为 F_0 的定义所在的邻域原则上可以任意窄, 所以自然要问当 F_0 是仅定义在 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 上的函数这一极限情形时, 会发生什么? 为回答此问题, 我们必须回答下述问题: 什么样的仅在边界 $\partial\Omega$ 上有定义的函数 F_0 可以解析延拓到全区域 Ω 上?

我们将用公式明确地阐述此问题, 并对边界足够光滑的区域求解该问题. 首先给出此问题的相关定义和初等背景.

先考虑 $\mathbb{R}^d$, 再利用等同关系 $\mathbb{C}^n = \mathbb{R}^{2n}$ 转换到 $\mathbb{C}^n$. 现在假设给定 $\mathbb{R}^d$ 中的一个区域 Ω , Ω 的一个定义函数 ρ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的一个实值函数, 且满足

$$\begin{cases} \rho(x) < 0, & \text{当 } x \in \Omega \text{ 时,} \\ \rho(x) = 0, & \text{当 } x \in \partial\Omega \text{ 时,} \\ \rho(x) > 0, & \text{当 } x \in \bar{\Omega}^c \text{ 时.} \end{cases}$$

对于任一整数 $k \geq 1$, 称 Ω 的边界是 C^k 类的, 如果 Ω 有一个定义函数 ρ 满足

$$\bullet \rho \in C^k(\mathbb{R}^d);$$

• 当 $x \in \partial\Omega$ 时, $|\nabla\rho(x)| > 0$.

边界 $\partial\Omega$ 是一个 C^k 类超曲面的例子. 更一般地, 我们称 M 是一个 (局部) C^k 类超曲面, 如果存在一个定义在球 $B \subset \mathbb{R}^d$ 上的实值 C^k 函数 ρ , 使得 $M = \{x \in B: \rho(x) = 0\}$, 且当 $x \in M$ 时 $|\nabla\rho(x)| > 0$.

对于一个边界为 C^k 类的区域 Ω , 我们知道在任一边界点 $\partial\Omega$ 附近都能表示为一个“图”. 更明确地, 固定任一参考点 $x^0 \in \partial\Omega$, 并做适当的仿射坐标变换 (实际上是 $\mathbb{R}^d$ 上的平移和旋转), 则由隐函数定理可知: 在新坐标系下 $x = (x', x_d)$, 其中 $x' \in \mathbb{R}^{d-1}$ 和 $x_d \in \mathbb{R}$, 原始的参考点 x^0 对应于 $(0, 0)$, 且在 $x^0 = (0, 0)$ 附近的区域 Ω 及其边界为

$$\begin{cases} \Omega: x_d > \varphi(x'), \\ \partial\Omega: x_d = \varphi(x'), \end{cases} \quad (7.10)$$

其中 φ 是定义在 $\mathbb{R}^{d-1}$ 中原点附近的一个 C^k 函数. 经过调整也可以使得 (除了 $\varphi(0) = 0$ 之外) $\nabla_{x'}(\varphi)(x')|_{x'=0} = 0$, 而这意味着与 $\partial\Omega$ 切于原点的切平面是超平面 $x_d = 0$ (见图 5).

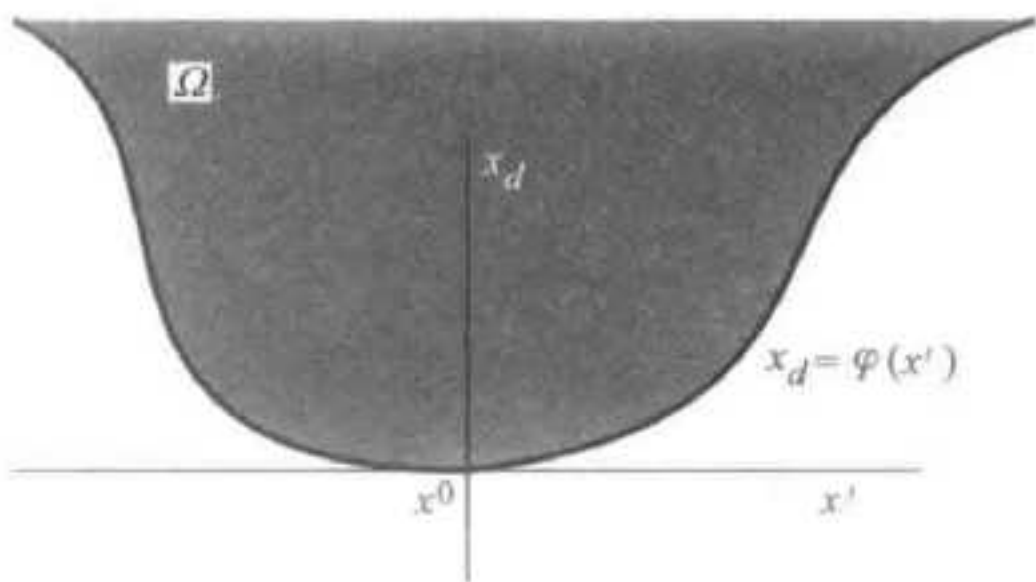


图 5 坐标系 (x', x_d) 中集合 Ω 及其边界

在此坐标系中, 由于 $\rho(x', \varphi(x')) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} \rho(x) &= \rho(x', x_d) - \rho(x', \varphi(x')) \\ &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} \rho(x', tx_d + (1-t)\varphi(x')) dt \\ &= (\varphi(x') - x_d) a(x), \end{aligned}$$

其中 $a(x) = -\int_0^1 \frac{\partial \rho}{\partial x_d}(x', tx_d + (1-t)\varphi(x')) dt$. 换言之, $\rho(x) = a(x)(\varphi(x') - x_d)$, 其中 a 是一个 C^{k-1} 函数. 当 x 充分接近参考点 x^0 时, 因为 $\partial/\partial x_d$ 相对于 Ω 指向“内部”, $\frac{\partial \rho}{\partial x_d} < 0$, 所以 $a(x) > 0$.

现在假设 $\tilde{\rho}$ 是对于 Ω 的另一个 C^k 定义函数. 此时在 x^0 附近, 又有 $\tilde{\rho}(x) = \tilde{a}(x)(\varphi(x') - x_d)$, 从而

$$\tilde{\rho} = c\rho, \text{ 其中 } c(x) > 0, \quad (7.11)$$

且 c 是 C^{k-1} 的.

我们知道 $\mathbb{R}^d$ 上的一个向量场是形如

$$X(f) = \sum_{j=1}^d a_j(x) \frac{\partial f}{\partial x_j}$$

的一阶线性偏微分算子, 其中 $(a_1(x), a_2(x), \dots, a_d(x))$ 是对应于点 $x \in \mathbb{R}^d$ 的“向量”. 称该向量场在 $\partial\Omega$ 上是切向的, 如果

$$X(\rho) = \sum_{j=1}^d a_j(x) \frac{\partial \rho}{\partial x_j} = 0, \text{ 当 } x \in \partial\Omega \text{ 时.}$$

由式 (7.11) 和 Leibnitz 法则可知, 该定义不依赖于 Ω 的定义函数的选择.

下面固定一个 ℓ , 使得 $\ell \leq k$. 此时称定义在 $\partial\Omega$ 上的任一函数 f_0 是 C^ℓ 类的, 如果存在 f_0 延拓到 $\mathbb{R}^d$ 上的一个函数 f , 使得 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上是 C^ℓ 的. 现在若 X 是一个切向量场, 并且 f 和 f' 是 f_0 的任意两个延拓, 则易证 $X(f)|_{\partial\Omega} = X(f')|_{\partial\Omega}$. (见习题 8.) 所以在此情形下, 我们可以说切向量场作用在仅定义在 $\partial\Omega$ 上的函数上.

现在我们考虑复空间 $\mathbb{C}^n$, 并将其等同于 $\mathbb{R}^d$, $d = 2n$. 为此, 记 $z \in \mathbb{C}^n$, $z = (z_1, \dots, z_n)$, $z_j = x_j + iy_j$ ($1 \leq j \leq n$), 并设 $x = (x_1, \dots, x_{2n}) \in \mathbb{R}^{2n}$, 其中 x_j ($1 \leq j \leq n$) 就是前面的 x_j , 且 $x_{j+n} = y_j$, 当 $1 \leq j \leq n$ 时. 现在 $\mathbb{C}^n$ 上的向量场即为

$$\sum_{j=1}^n \left(a_j(z) \frac{\partial}{\partial z_j} + b_j(z) \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} \right).$$

(这里有必要允许系数是复值的.) 称这样一个向量场是 **Cauchy-Riemann 向量场**, 如果对任意的 j 均有 $b_j = 0$, 即 X 形如

$$X = \sum_{j=1}^n a_j(z) \frac{\partial}{\partial z_j}.$$

等价地, 如果 X 泯灭所有的解析函数, 则 X 是 Cauchy-Riemann 向量场.

对于给定的区域 Ω (其边界是 C^k 类的), 称上述 Cauchy-Riemann 向量场 X 是切向的, 如果

$$\sum_{j=1}^n a_j(z) \rho_j(z) = 0, \quad \text{其中 } \rho_j(z) = \frac{\partial \rho}{\partial z_j}.$$

此时在任一固定点 $z^0 \in \partial\Omega$ 附近, 由于 $|\nabla \rho(z^0)| > 0$, 所以在 $\rho_j(z^0)$, $1 \leq j \leq n$ 中至少有一个是非零的; 为简单起见, 假设 $j = n$. 则 $n-1$ 个向量场

$$\rho_n \frac{\partial}{\partial z_j} - \rho_j \frac{\partial}{\partial z_n}, \quad 1 \leq j \leq n-1 \quad (7.12)$$

是线性独立的且张成 z^0 附近的切向 Cauchy-Riemann 向量场 (至多相差函数的倍数).

若不是特别选择 $j=n$, 则注意到这 $n(n-1)/2$ 个向量场

$$\rho_k \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} - \rho_j \frac{\partial}{\partial \bar{z}_k}, \quad 1 \leq j < k \leq n \quad (7.13)$$

张成 (全局的) 切向 Cauchy-Riemann 向量场, 它们当然不是线性独立的.

使用微分形式可简洁地表述上述内容. 假设 u 是一个复值函数. 我们能够将方程 $\frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} = f_j (1 \leq j \leq n)$ 简记为

$$\bar{\partial} u = f,$$

其中, $\bar{\partial} u$ 和 f 是 “1-形式”,⁴ 它们分别定义为 $\sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} d\bar{z}_j$ 和 $\sum_{j=1}^n f_j d\bar{z}_j$. 现在对

于任意的 1-形式 $w = \sum_{j=1}^n w_j d\bar{z}_j$, 定义 2-形式为

$$\begin{aligned} \bar{\partial} w &= \sum_{j=1}^n \bar{\partial} w_j \wedge d\bar{z}_j \\ &= \sum_{1 \leq k, j \leq n} \frac{\partial w_j}{\partial \bar{z}_k} d\bar{z}_k \wedge d\bar{z}_j \\ &= \sum_{1 \leq k < j \leq n} \left(\frac{\partial w_j}{\partial \bar{z}_k} - \frac{\partial w_k}{\partial \bar{z}_j} \right) d\bar{z}_k \wedge d\bar{z}_j, \end{aligned}$$

这是因为在此形式下 $d\bar{z}_k \wedge d\bar{z}_j = -d\bar{z}_j \wedge d\bar{z}_k$.

使用此记号可将非齐次 Cauchy-Riemann 方程 (7.4) 写作 $\bar{\partial} u = f$, 且相容性条件式 (7.7) 就是 $\bar{\partial} f = 0$. 此外, 函数 F_0 被切向 Cauchy-Riemann 向量场式 (7.12) 或式 (7.13) 泯灭即是指

$$\bar{\partial} F_0 \wedge \bar{\partial} \rho|_{\partial\Omega} = 0. \quad (7.14)$$

因此若 F_0 是一个在 Ω 中解析的 $C^1(\bar{\Omega})$ 函数在 $\partial\Omega$ 上的限制, 则该函数一定满足切向 Cauchy-Riemann 方程. 一个惊人的事实是其逆也成立. 这是 Bochner 定理的主旨.

定理 7.4.1 假设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ 中的一个有界区域, 其边界是 C^3 类的, 并设 $\bar{\Omega}$ 的余集是连通的. 如果 F_0 是 $\partial\Omega$ 上的一个满足切向 Cauchy-Riemann 方程的 C^3 类函数, 则存在 Ω 上的一个解析函数 F , 使得 F 在 $\bar{\Omega}$ 中连续且 $F|_{\partial\Omega} = F_0$.

关于该定理和前一定理对其中连通性的要求, 见习题 10.

⁴ 更确切地说, 是 $(0, 1)$ -形式.

该定理的证明思路与前一定理类似,但是细节不同.由定义可将 $C^3(\partial\Omega)$ 类函数 F_0 看作全空间上的 C^3 函数.现在 F_0 满足切向 Cauchy-Riemann 方程,并且我们能够修改它(不改变其在 $\partial\Omega$ 上的限制),使得修改得到的函数 F_1 是 C^2 的且

$$\bar{\partial}F_1|_{\partial\Omega}=0. \quad (7.15)$$

该过程可通过取 $F_1=F_0-a\rho$ 实现,其中 a 是一个适当的 C^2 函数.事实上, F_1 显然满足切向 Cauchy-Riemann 方程.由

$$N(f)=\sum_{j=1}^n \rho_j \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j}$$

所给出的向量场是一个独立的 Cauchy-Riemann 向量场(不一定是切向的).实际上,

$$N(\rho)=\sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \rho}{\partial \bar{z}_j} \right|^2 = \frac{1}{4} |\nabla \rho|^2 > 0.$$

因此若在 Ω 的边界附近令 $a=N(F_0)/N(\rho)$,并将 a 从严格地远离边界延拓至零点,则式(7.15)可由式(7.14)得到.

现在定义 Ω 上的 1-形式 f 为 $f=\bar{\partial}F_1$. 则 f 是在 $\bar{\Omega}$ 上连续且在 $\partial\Omega$ 上为零的 $C^1(\bar{\Omega})$ 类函数,并在 Ω 的内部满足 $\bar{\partial}f=0$.现在可将 f 延拓到 $\mathbb{C}^n$ 上(保持同样的记号)使得在 Ω 的外部有 $f=0$. 则 f 在 $\mathbb{C}^n$ 中满足 $\bar{\partial}f=0$ (至少在广义函数意义下).如果假设 F_0 和 $\partial\Omega$ 都是 C^4 类的,则上述论断明显成立.对于 C^3 类的 F 和 $\partial\Omega$,需要额外的讨论(见第3章习题6).现在应用命题 7.3.2 得到一个连续函数 u ,使得 $\bar{\partial}u=f$ 而且 u 有紧支撑.因为 u 在 $\bar{\Omega}^c$ 上解析且此集合是连通的,所以 u 在 $\bar{\Omega}^c$ 中恒为零,并且由连续性可得 u 在 $\partial\Omega$ 上为零.最后,取 $F=F_1-u$, 则 F 在 Ω 中解析,在 $\bar{\Omega}$ 上连续且 $F|_{\partial\Omega}=F_1|_{\partial\Omega}=F_0|_{\partial\Omega}$, 从而定理得证.

当 $n=1$ 时,没有切向 Cauchy-Riemann 方程,且关于 F_0 的条件在本质上是全局的.见习题 12.

使用不同的方法,可以约化与 F_0 有关的正则性.见问题 3*.

考虑到 $n>1$ 时充分条件的本质,自然要问是否有刚刚证得的定理的一个“局部的”情形是成立的.为了使之成为可能,此结果一定依据延拓成立的边界的“侧”而不同.与不能延拓至“外部”截然相反,可以延拓至球面的“内部”,这一例子说明相关结论或许与凸性有关.实际上正如我们研究区域 Ω 的边界性质时将看到的一样这可由 $\mathbb{C}^n$ 的复结构得到.

7.5 Levi 形式

我们简要地回顾 $\mathbb{R}^d$ 中的情形.我们将看到区域 Ω 的任一边界点 x^0 的附近能够嵌入到一个简单的规范形式中.之前我们已经注意到,在适当的坐标系中,在 x^0 附近可以将 Ω 表示为 $\{x_d > \varphi(x')\}$. 若引入新坐标 $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_d)$, 其中,

$\bar{x}_d = x_d - \varphi(x')$, $\bar{x}_j = x_j$, $1 \leq j < d$ (其逆坐标满足 $x_d = \bar{x}_d + \varphi(x')$, $x_j = \bar{x}_j$, $1 \leq j < d$), 则此时 Ω 可局部地表示为半平面 $\bar{x}_d > 0$, 并且 $\partial\Omega$ 表示为超平面 $\bar{x}_d = 0$.

但是为了适用于研究 $\mathbb{C}^n$ 上的解析函数, 我们能够允许的 (即允许作变量替换) 新坐标一定由解析函数给出, 所以我们的选择更受限制. 称由此变量替换 (始于一个固定点 z^0 处的标准坐标) 得到的坐标为 **解析坐标**. 本节假设 $\partial\Omega$ 是 C^2 类的, 并记 $z_j = x_j + iy_j$.

命题 7.5.1 在任一点 $z^0 \in \partial\Omega$ 附近, 我们能够引入以 z^0 为中心的解析坐标 $(z_1, \dots, z_n)$, 使得

$$\Omega = \{ \operatorname{Im}(z_n) > \sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j |z_j|^2 + E(z) \}. \quad (7.16)$$

上式中, λ_j 是实数, 且当 $z \rightarrow 0$ 时 $E(z) = x_n \ell(z') + Dx_n^2 + o(|z|^2)$; ⁵ 另外 $\ell(z')$ 是 $x_1, \dots, x_{n-1}, y_1, \dots, y_{n-1}$ 的线性函数, 且 D 是实数.

下述几点注记有助于理解规范表示式 (7.16) 的本质.

- 进一步地做伸缩变换 $z_j \rightarrow \delta_j z_j$, $\delta_j \neq 0$, 可设 λ_j 为 1, -1, 或 0.
- 如下所述, λ_j 中是正数、负数或零的个数 (二次型的符号) 是解析不变的.
- 由式 (7.16) 可知, 可自然地设变量 $z_1, \dots, z_{n-1}$ 的 “量级为 1”, 且变量 z_n 的 “量级为 2”, 而且忽略误差项以后, 此表示式是量级为 2 的齐次式. 式 (7.16) 的这种齐次形式给出了 “半平面” $\mathcal{U}$, 并且我们将在本章附录中进一步地考虑该半平面.

• 若之前假设 $\partial\Omega$ 是 C^3 类的, 则当 $z \rightarrow 0$ 时, 误差项 $o(|z|^2)$ 可改善为 $O(|z|^3)$.

命题的证明 正如式 (7.10) 一样, 我们能够 (使用仿射复线性变换) 引入复坐标, 使得在 z^0 附近集合 Ω 为

$$\operatorname{Im}(z_n) > \varphi(z', x_n),$$

其中 $z = (z', z_n)$, $z' = (z_1, \dots, z_{n-1})$ 和 $z_j = x_j + iy_j$. 并使得 $\varphi(0, 0) = 0$ 且

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \varphi|_{(0,0)} = \frac{\partial}{\partial y_j} \varphi|_{(0,0)} = \frac{\partial}{\partial x_n} \varphi|_{(0,0)}, \quad 1 \leq j \leq n-1.$$

使用 φ 在原点的 2 阶 Taylor 展式可得

$$\begin{aligned} \varphi = & \sum_{1 \leq j, k \leq n-1} (\alpha_{jk} z_j z_k + \bar{\alpha}_{jk} \bar{z}_j \bar{z}_k) + \\ & \sum_{1 \leq j, k \leq n-1} \beta_{jk} z_j \bar{z}_k + x_n \ell'(z') + \\ & Dx_n^2 + o(|z|^2), \quad \text{当 } z \rightarrow 0 \text{ 时.} \end{aligned}$$

⁵ 当 $z \rightarrow 0$ 时, $f(z) = o(|z|^2)$ 即指当 $|z| \rightarrow 0$ 时, $f(z)/|z|^2 \rightarrow 0$.

上式中, $\beta_{jk} = \bar{\beta}_{kj}$ 且 ℓ' 是变量 $x_1, \dots, x_{n-1}$ 和 $y_1, \dots, y_{n-1}$ 的 (实值) 线性函数, 且 D 是实数.

引入 (全局) 解析坐标变换 $\zeta_n = z_n - 2i \sum_{1 \leq j, k \leq n-1} \alpha_{jk} z_j \bar{z}_k$, 且 $\zeta_k = z_k$, 当 $1 \leq k \leq n-1$ 时. 则 $\text{Im}(\zeta_n) = \text{Im}(z_n) - \sum_{1 \leq j, k \leq n-1} (\alpha_{jk} z_j \bar{z}_k + \bar{\alpha}_{jk} \bar{z}_j z_k)$, 因此在该新坐标系下 (其中将 ζ 立即改记为 z), 函数 φ 变为

$$\sum_{1 \leq j, k \leq n-1} \beta_{jk} z_j \bar{z}_k + x_n \ell'(z') + Dx_n^2 + o(|z|^2).$$

作酉变换 (关于变量 $z_1, \dots, z_{n-1}$) 将 Hermitian 型对角化, 且 φ 变为

$$\sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j |z_j|^2 + x_n \ell(z') + Dx_n^2 + o(|z|^2), \quad (7.17)$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}$ 是二次型的特征值. 从而命题得证.

称隐含在上述讨论中的 Hermitian 矩阵 $\left\{ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \right\}_{1 \leq j, k \leq n-1}$, 或其对角化形式

$\sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j |z_j|^2$, 为 Ω (在边界点 z^0 处) 的 **Levi 形式**. 向量 $\partial/\partial \bar{z}_j$ ($1 \leq j \leq n-1$) 与 $\partial\Omega$ 相切于 z^0 , 由此可得其更本质的定义. 如果 $\rho(z) = \varphi(z', x_n) - y_n$, 则相应的二次型是

$$\sum_{1 \leq j, k \leq n} \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \bar{a}_j a_k, \quad (7.18)$$

在与 $\partial\Omega$ 相切于 z^0 的向量 $\sum_{k=1}^n a_k \partial/\partial \bar{z}_k$ 上的限制. 这些切向量组成了切空间 (其实维数为 $2n-1$) 的一个 (复 $n-1$ 维的) 复子空间.

现在设 ρ' 是 Ω 的另一定义函数. 则 $\rho' = c\rho$, 其中 $c > 0$, 并设 c 是 C^2 的. 因为在 $\partial\Omega$ 上 $\rho = 0$, 且由 $\sum_{k=1}^n a_k \frac{\partial}{\partial \bar{z}_k}$ 是切向的可知 $\sum_{k=1}^n a_k \frac{\partial \rho}{\partial \bar{z}_k} = 0$, 所以由 Leibnitz 准则可得

$$\sum \frac{\partial^2 \rho'}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \bar{a}_j a_k = c \sum \frac{\partial^2 \rho}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} \bar{a}_j a_k \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上.}$$

因此形式 (7.18) 的符号与定义函数的选择无关.

设 $z \mapsto \Phi(z) = w$ 是定义在原点附近的双全纯映射 (满足 $\Phi(0) = 0$), 则该映射给出了 z^0 的某个邻域中一个新的解析坐标系 $(w_1, \dots, w_n)$. 由解析性可知 Φ 的导数将 z^0 处的形式为 $\sum_{k=1}^n a_k \frac{\partial}{\partial \bar{z}_k}$ 的切向量映为形式为 $\sum_{k=1}^n a'_k \frac{\partial}{\partial \bar{w}_k}$ 的切向量. 现在

若 ρ' 是 $\Phi(\Omega)$ 的一个定义函数, 则 $\rho'(\Phi(z)) = \rho''(z)$ 是 Ω 的在 z^0 附近的另一定义函数, 从而由上述讨论可得式 (7.18) 的符号在双全纯映射下不变.

基于上述讨论, 称一个边界点 $z^0 \in \partial\Omega$ 是拟凸的, 如果其 Levi 形式是非负的; 称 $z^0 \in \partial\Omega$ 是强拟凸的, 如果其 Levi 形式是严格正定的. 称一个区域 Ω 是拟凸的, 如果在 Ω 的每一个边界点处 Levi 形式都是非负的.

一个好的例子是单位球 $\{|z| < 1\}$. 若取 $\rho(z) = |z|^2 - 1$ 为其定义函数, 则可证每一边界点处的 Levi 形式均对应于单位矩阵, 从而单位球是强拟凸的.

当 $n > 1$ 时, 拟凸性可以看作类似于 $\mathbb{R}^d$ 的标准 (实) 凸性的复解析性质; 对于后者可参考第 3 章习题 26 和《实分析》第 3 章中的问题. z^0 处的 Levi 形式的本质原来是对研究定义在 Ω 上的解析函数在 z^0 附近的特性有重要的应用. 特别地, 后面将给出在 Levi 形式有一个严格正的特征值情形下的几个有趣的结论.

7.6 最大模原理

Levi 形式的部分正性的著名应用是下述 $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 2$) 上的“局部”最大模原理, 该原理在 $n=1$ 情形下没有类似结论.

假设给定一个边界为 C^2 类的区域 Ω , 且 B 是一个中心在某点 $z^0 \in \partial\Omega$ 的开球. 假设在每一点 $z \in \partial\Omega \cap B$ 处, Levi 形式至少有一个严格正的特征值.

定理 7.6.1 在上述条件下, 存在一个中心在 z^0 的 (更小的) 球 $B' \subset B$, 使得当函数 F 在 $\Omega \cap B$ 中解析且在 $\bar{\Omega} \cap B$ 上连续时,

$$\sup_{z \in \Omega \cap B'} |F(z)| \leq \sup_{z \in \partial\Omega \cap B} |F(z)|. \quad (7.19)$$

当 $n=1$ 时, 结论式 (7.19) 的反例在习题 16 中给出.

证 我们首先考虑特殊情形: $z^0 = 0$ 且 Ω 是由规范形式 (7.16) 所给出的区域. 并假设 $\lambda_1 > 0$.

记 $z = (z_1, z'', z_n)$, 其中 $z'' = (z_2, \dots, z_{n-1}) \in \mathbb{C}^{n-2}$, 并考虑形如 $(0, 0, iy_n)$ 的点. 记 $B = B_r$ 为中心在原点、半径为 r 的球, 并证明当 $0 < y_n \leq cr^2$, 其中 r 充分小时, 在这些特殊点处有

$$|F(0, 0, iy_n)| \leq \sup_{z \in \partial\Omega \cap B_r} |F(z)|. \quad (7.20)$$

上述中, c 是后面待取的常数 ($c = \min(1, \lambda_1/2)$ 将满足上述条件).

上述结论可通过考虑过点 $(0, 0, iy_n)$ 的复一维薄片得证. 事实上, 设 $\Omega_1 = \{z_1 : (z_1, 0, iy_n) \in \Omega \cap B_r\}$. 则 Ω_1 显然是包含点 $(0, 0, iy_n)$ 的一个开集. 我们注意到下述关键事实: 若 r 充分小, 则

$$\text{当 } z_1 \in \partial\Omega_1 \text{ 时, } (z_1, 0, iy_n) \in \partial\Omega \cap B_r. \quad (7.21)$$

实际上, 若 z_1 在薄片 Ω_1 的边界上, 则 $(z_1, 0, iy_n)$ 在 Ω 的边界上, 或者 $(z_1, 0, iy_n)$ 在 B_r 的边界上 (或者两者都成立). 实际上第二个选择是不可能的, 这是因为若其成立, 则 $|z_1|^2 + y_n^2 = r^2$. 若取 $c \leq 1$ 和 $r \leq 1/2$, 则由 $y_n \leq cr^2$ 可得

$|z_1|^2 \geq r^2 - c^2 r^4 \geq 3r^2/4$. 此外, 由于任一个这样的点一定在 $\bar{\Omega}$ 中, 所以一定有 $y_n \geq \lambda_1 |z_1|^2 + o(|z_1|^2)$, 进而 $cr^2 \geq \lambda_1 3r^2/4 + o(r^2)$. 若取 $c \leq \lambda_1/2$ 且 r 充分小, 则前一个不等式不可能成立. 现在由于第二个选择被排除了, 所以式 (7.21) 成立.

现在对于固定的 y_n , 定义 $f(z_1) = F(z_1, 0, iy_n)$. 则 f 关于 z_1 在薄片 Ω_1 中解析并在 $\bar{\Omega}_1$ 上连续. 因为 $0 \in \Omega_1$, 所以根据通常的最大模原理, 由式 (7.21) 可得

$$|F(0, 0, iy_n)| = |f(0)| \leq \sup_{z_1 \in \bar{\Omega}_1} |f(z_1)| = \sup_{z_1 \in \partial\Omega_1} |f(z_1)| \leq \sup_{z \in \partial\Omega \cap B_r} |F(z)|.$$

因此式 (7.20) 得证.

我们将从上述特殊估计推导出一般的结论, 方法是证明对于每一个充分接近 Ω 边界的点 $z \in \Omega$, 能够找到一个适当的坐标系使得点 z 在此坐标系下是 $(0, 0, iy_n)$, 从而结论式 (7.20) 对 z 成立. 具体讨论如下所述.

对于每一个充分接近 $\partial\Omega$ 的点 $z \in \Omega$, 存在 (唯一的) 一点 $\pi(z) \in \partial\Omega$ 与 z 最接近, 而且由 $\pi(z)$ 到 z 的向量在 $\pi(z)$ 处垂直于切平面. 此时在每一点 $\pi(z) \in \partial\Omega$ 处, 我们能够引入一个坐标系, 使得 Ω 在 $\pi(z)$ 附近可表示为式 (7.17). 我们也注意到从 $\mathbb{C}^n$ 的原始坐标到式 (7.17) 中出现的坐标的映射是仿射线性的, 且保持 Euclidean 距离不变. 由 $\pi(z)$ 到 z 的向量与切平面的正交性可得, 点 z 在此坐标系下的坐标为 $(0, 0, iy_n)$, 且 $|z - \pi(z)| = y_n$.

记 B 为中心在 z^0 的原始球, 定义 $B' = B_\delta(z^0)$ 为中心在 z^0 、半径为 δ 的球. 该半径将由另一个半径 r 决定, 满足 $\delta = c_* r^2$, 其中常数 c_* 将在后面被确定. 取 $0 < c_* \leq 1$, 且选取 r (从而 δ) 充分小.

可以假设 λ_1 是式 (7.17) 中最大的特征值, 因为 $\partial\Omega$ 是 C^2 类的, 所以 λ_1 关于基点 $\pi(z)$ 连续变化. 也记 λ_* 为这些 λ_1 的下确界, 并且与上述讨论的特殊情形平行, 设 $c_* = \min(1, \lambda_*/2)$.

此时若 $z \in \Omega \cap B_\delta$, 并取 r 充分小, 则

- $|z - \pi(z)| < \delta$;
- $B_r(\pi(z)) \subset B$.

事实上, 若 $z \in B_\delta(z^0)$, 则由 $z^0 \in \partial\Omega$ 可得 $d(z, \partial\Omega) < \delta$, 故 $|z - \pi(z)| < \delta$. 其次,

$$|\zeta - z^0| \leq |\zeta - \pi(z)| + |\pi(z) - z| + |z - z^0|,$$

因此若 $\zeta \in B_r(\pi(z))$, 则 $|\zeta - \pi(z)| < r$, 然而 $|z - \pi(z)| < \delta$ 和 $|z - z^0| < \delta$ (由于 $z \in B_\delta$), 从而 $|\zeta - z^0| \leq r + 2\delta$, 因此若 r (从而 $\delta = c_* r^2$) 充分小, 则 $\zeta \in B$.

下面采用特殊情形式 (7.20) 的论证过程. 使用球 $B_r(\pi(z))$ 代替上述 B_r , 如前所述可由最大模原理得到式 (7.20), 这是因为对于 $z \in \Omega \cap B_r$, 当 $z_1 \rightarrow 0$ 时, $y_n > \lambda_* |z|^2 + o(|z|^2)$, 其中 “ o ” 项随着 z (从而 $\pi(z)$) 的变化是一致的. (由于

φ 是 C^2 的, 所以式 (7.17) 中 φ 的 Taylor 展开式中相应的 “ o ” 项是一致的, 由此事实可得该一致性.)

总之, 若取充分小的 r , 且 $\delta = c \cdot r^2$, 则定理的结论对于 $z \in B_\delta(z_0) = B'$ 成立. $\square$

该定理及其证明在更一般的边界 $\partial\Omega$ 为局部超曲面所代替的情形下也成立. 具体内容如下.

假设 M 是球 B 中由定义函数 ρ 所给出的一个局部 C^2 类超曲面, 使得 $M = \{z \in B : \rho(z) = 0\}$. 设 $\Omega_- = \{z \in B : \rho(z) < 0\}$.

推论 7.6.2 假设对每一个 $z \in M$, Levi 形式 (7.18) 至少有一个正的特征值. 则对每一个 $z^0 \in M$, 存在一个中心在 z^0 的球 B' , 使得当 F 在 Ω_- 中解析且在 $\Omega_- \cup M$ 上连续时,

$$\sup_{z \in \Omega_- \cap B'} |F(z)| \leq \sup_{z \in M} |F(z)|. \quad (7.22)$$

上述定理表明当 Levi 形式有一个正的特征值时, 对一个解析函数在边界的某一个小片上的控制可给出该函数在区域内部的相应控制. 这为对此边界的局部 Bochner 定理 (定理 7.4.1) 提供了一个强有力的线索. 此结论的证明需要 Weierstrass 逼近定理的著名延拓结论, 下节就介绍该定理.

7.7 逼近和延拓定理

经典的 Weierstrass 逼近定理能够重新表述为: 若给定一个定义在 $\mathbb{C}^1$ 中实轴的紧集上的连续函数 f , 则 f 可由关于 $z = x + iy$ 的多项式一致逼近. 我们将考虑下述一般问题. 假设 M 是 $\mathbb{C}^n$ 中的一个 (局部) 超曲面. 对于 M 上给定的一个连续函数 F , 是否能够用关于 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 的多项式 P_ℓ 在 M 上逼近 F ?

当 $n > 1$ 时, 每一个 P_ℓ 在 M 上的限制必满足切向 Cauchy-Riemann 方程, 从而 F 至少在某种 “弱” 情形下满足这些方程. 现在我们将证明此必要条件事实上是充分的. 这是下述 Baouendi-Treves 逼近定理的主旨.

假设给定 $\mathbb{C}^n$ 中定义在 $z^0 \in M$ 附近的一个 C^2 局部超曲面 M , 并对该超曲面作坐标的复仿射线性变换, 使得点 z^0 变到原点且 M 在 z^0 附近可表示为图

$$M = \{z = (z', z_n) : \operatorname{Im}(z_n) = \varphi(z', x_n)\}, \quad (7.23)$$

若设 $\rho(z) = \varphi(z', x_n) - y_n$, 其中 $y_n = \operatorname{Im}(z_n)$, 则切向 Cauchy-Riemann 向量场由

$$\rho_n \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} - \rho_j \frac{\partial}{\partial \bar{z}_n}, \quad 1 \leq j \leq n-1$$

张成, 其中 $\rho_j = \partial \rho / \partial \bar{z}_j$, 特别地 $\rho_n = \frac{1}{2}(\varphi_{x_n} - i)$, $\varphi_{x_n} = \partial \varphi / \partial x_n$. 因此相应的切向

Cauchy-Riemann 方程可写为

$$L_j(f) = 0, \quad 1 \leq j \leq n-1,$$

其中

$$L_j(f) = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} - a_j \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_n}, \quad a_j = \rho_j / \rho_n. \quad (7.24)$$

在 M 的坐标 (z', x_n) 下, $L_j(f) = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} - \frac{a_j}{2} \frac{\partial f}{\partial x_n}$.

定义 L_j 的转置 L_j^t 为

$$L_j^t(\phi) = -\left(\frac{\partial \phi}{\partial \bar{z}_j} - \frac{1}{2} \frac{\partial(a_j \phi)}{\partial x_n}\right),$$

则当 C^1 函数 f 和 ϕ 两者中至少有一个有紧支撑时,

$$\int_{\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}} L_j(f) \phi dz' dx_n = \int_{\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}} f L_j^t(\phi) dz' dx_n.$$

(我们使用简写 $dz' dx_n$ 表示 $\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度.) 称一个连续函数 f 在弱情形下满足切向 Cauchy-Riemann 方程, 如果

$$\int_{\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}} f L_j^t(\phi) dz' dx = 0$$

对任意的有充分小的支撑的 C^1 函数 ϕ 都成立. 此时有如下定理:

定理 7.7.1 假设 $M \subset \mathbb{C}^n$ 是如上所述的 C^2 类超曲面. 对于给定的一点 $z^0 \in M$, 存在中心在 z^0 的开球 B' 和 B , 满足 $\overline{B'} \subset B$, 使得: 若 F 是 $M \cap B$ 上的连续函数, 且在弱情形下满足切向 Cauchy-Riemann 方程的连续函数, 则 F 在 $M \cap \overline{B'}$ 上可由 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 的多项式一致逼近.

下面两点注记或许有助于理解上述结论的本质.

- 该定理对所有的 $n \geq 1$ 都成立. 当 $n=1$ 时, 当然不存在切向 Cauchy-Riemann 方程, 故不用对 F 作进一步的假设就可使该结论成立. 但是注意到一般情况下该定理的范围在本质上是局部的. 当 $n=1$ 和 M 是单位圆盘的边界时, 对此可给出一个简单的说明. 见习题 12.

- 注意到当 $n > 1$ 时, 没有对与 M 相关的 Levi 形式做要求.

证 首先, 取 B 充分小以便超曲面 M 在 B 中可表示为 $M = \{y_n = \varphi(z', x_n)\}$, 且 z^0 对应于原点. 除了设 $\varphi(0, 0) = 0$ 之外, 也假设偏导数 $\frac{\partial \varphi}{\partial x_j} (1 \leq j \leq n)$ 和 $\frac{\partial \varphi}{\partial y_j} (1 \leq j \leq n-1)$ 在原点都为零.

对充分接近原点的 $u \in \mathbb{R}^{n-1}$, 定义 M 的薄片 M_u 为 n 维子流形

$$M_u = \{z: y_n = \varphi(z', x_n), \text{ 其中 } z' = x' + iu\}.$$

设 $\Phi = \Phi^u$ 是将 $\mathbb{R}^n$ 中原点邻域映为 M_u 的映射, 其定义为: $\Phi(x) = (x' + iu, x_n + i\varphi(x' + iu, x_n))$, 其中 $x = (x', x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^n$. 注意到 M 由集族 $\{M_u\}_u$ 纤维化. 对于固定的 u , 映射 $x \mapsto \Phi(x)$ 的 Jacobian 式 $\frac{\partial \Phi}{\partial x}$ 是 $n \times n$ 复矩阵 $I + A(x)$, 其

中 $A(x)$ 的元素除了最后一行之外其余的均为零, 且最后一行为向量 $(i \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}, i \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}, \dots, i \frac{\partial \varphi}{\partial x_n})$. 因此 $A(0)=0$, $\det(\frac{\partial \Phi}{\partial x})=1+i \frac{\partial \varphi}{\partial x_n}$. 我们需要进一步地缩小球 B 使得在该球上有 $\|A(x)\| \leq 1/2$, 其中 $\|\cdot\|$ 表示矩阵范数.

对于固定的 u , $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度可由映射 Φ 诱导出 M_u 上的一个测度 (带有复密度) $dm_u(z) = \mathcal{J}(x)dx$; 对每一个有充分小支撑的连续函数 f , 有

$$\int_{M_u} f(z) dm_u(z) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\Phi(x)) \mathcal{J}(x) dx, \quad \text{其中 } \mathcal{J}(x) = \det\left(\frac{\partial \Phi(x)}{\partial x}\right).$$

其次, 取 B' 为任一个与 B 有同样的中心但严格包含于 B 的球. 定义 χ 是一个光滑 (比如 C^1) 截断函数, 使得 χ 在 B' 的某个邻域上为 1, 且当 $x \notin B$ 时为零. 由此, 对每一个 (接近原点) $u \in \mathbb{R}^{n-1}$ 和 $\epsilon > 0$, 定义函数 F_ϵ^u 为

$$F_\epsilon^u(\zeta) = \frac{1}{\epsilon^{n/2}} \int_{M_u} e^{-\frac{\pi}{\epsilon}(z-\zeta)^2} F(z) \chi(z) dm_u(z). \quad (7.25)$$

上式中对于 $w = (w_1, \dots, w_n) \in \mathbb{C}^n$, 我们使用简写 $w^2 = w_1^2 + \dots + w_n^2$. 至此, 我们应该注意到, 与经典的逼近定理一样, 下面论述主要归结于函数族 $\epsilon^{-n/2} e^{-\frac{\pi}{\epsilon} x^2}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个“恒等逼近”.⁶

F_ϵ^u 满足下述三个性质:

- (i) 每一个 $F_\epsilon^u(\zeta)$ 都是 $\zeta \in \mathbb{C}^n$ 的整函数;
- (ii) 只要 $\zeta \in M_u$ 且 $\zeta \in \overline{B'}$, 则当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $F_\epsilon^u(\zeta)$ 就一致收敛于 $F(\zeta)$;
- (iii) 对每一个 u , $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} F_\epsilon^u(\zeta) - F_\epsilon^0(\zeta) = 0$ 对于 $\zeta \in \overline{B'}$ 一致成立.

因为 $e^{-\frac{\pi}{\epsilon}(z-\zeta)^2}$ 是关于 ζ 的整函数且关于 z 的积分在一个紧集上取得, 所以第一个性质显然成立.

对于第二个性质, 若 $z = \Phi(x)$ 和 $\zeta = \Phi(\xi)$, 其中 $\Phi = \Phi^u$, 则 $z \in M_u$ 和 $\zeta = \xi + i\eta \in M_u$. 因此

$$\begin{aligned} (z-\zeta)^2 &= (\Phi(x) - \Phi(\xi))^2 = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \xi}(\xi)(x-\xi) \right)^2 + O(|x-\xi|^3) \\ &= ((I+A(\xi))(x-\xi))^2 + O(|x-\xi|^3). \end{aligned}$$

若有必要就缩小初始球 B (这当然也缩减 B'), 考虑到 $\|A(\xi)\| \leq 1/2$, 则当 z 和 ζ 都属于 B 时,

$$\operatorname{Re}(z-\zeta)^2 \geq c |z-\zeta|^2, \quad c > 0. \quad (7.26)$$

因此式 (7.25) 中的指数函数可写为 $e^{-\frac{\pi}{\epsilon}((I+A(\xi))(x-\xi))^2} + O\left(\frac{|x-\xi|^3}{\epsilon} e^{-\frac{c|x-\xi|^2}{\epsilon}}\right)$. 故

⁶ 对于经典结论, 参考《傅里叶分析》第 5 章定理 1.13.

$F_\epsilon''(\zeta) = I + II$, 其中

$$I = \epsilon^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{\pi}{\epsilon}((I+A(\xi))(x-\xi))^2} f(x) dx$$

$$II = O\left(\epsilon^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|v|^3}{\epsilon} e^{-c'|v|^2/\epsilon} dv\right),$$

其中 $f(x) = F(\Phi(x))\chi(\Phi(x))\det(I+A(x))$, 且 $\frac{\partial\Phi}{\partial x} = I+A(x)$. 现在作变量替换 $v = x - \xi$, 第一个积分可由下述引理得到处理.

引理 7.7.2 若 A 是一个元素为常数的 $n \times n$ 复矩阵且 $\|A\| < 1$, 则对每一个 $\epsilon > 0$, 有

$$\frac{1}{\epsilon^{n/2}} \det(I+A) \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{\pi}{\epsilon}((I+A)v)^2} dv = 1. \quad (7.27)$$

推论 7.7.3 若 f 是一个有紧支撑的连续函数, 则当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{\det(I+A)}{\epsilon^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{\pi}{\epsilon}((I+A)v)^2} f(\xi+v) dv \rightarrow f(\xi)$$

关于 ξ 一致成立.

为证引理 7.7.2, 注意到 $\operatorname{Re}(((I+A)v)^2) \geq |v|^2 - \|A\| |v|^2 \geq c |v|^2$, 其中 $c > 0$, 故式 (7.27) 中的积分收敛. 做一次伸缩变换使等式简化为 $\epsilon = 1$ 的情形. 从而若 A 是实的, 则可进一步作变量替换 $v' = (I+A)v$ (由于 $\|A\| < 1$, 故该变换可逆), 使得该情形简化为标准的 Gaussian 积分. 最后, 注意到 $\|A\| < 1$ 时, 式 (7.27) 的左边关于 A 的元素是解析的, 因此可以通过解析延拓转到一般情形. 此时该推论可由《傅里叶分析》第 2 章第 4 节和《实分析》第 3 章第 2 节中关于恒等逼近的通常论述得到.

通过伸缩变换可知, II 由 $\int_{\mathbb{R}^n} \epsilon^{1/2} |v|^3 e^{-c'|v|^2} dv = c\epsilon^{1/2}$ 的一个常数倍控制. 从而性质 (ii) 得证.

到目前为止, 我们还没有使用 F 满足切向 Cauchy-Riemann 方程这一条件. 这在性质 (iii) 的证明中是关键. 首先假设 F 是 C^1 类的, 并将在后文中丢掉此假设. 我们回顾由式 (7.24) 所给出的切向 Cauchy-Riemann 向量场 L_j .

引理 7.7.4 假设 f 是 M 上的一个 C^1 函数, 则

$$\frac{\partial}{\partial u_j} \left(\int_{M_u} f(z) dm_u(z) \right) = \frac{2}{i} \int_{M_u} L_j(f) dm_u(z) \quad (7.28)$$

对所有的 $1 \leq j \leq n-1$ 都成立.

证 回顾 $\Phi(x) = \Phi^u(x) = (x' + iu, x_n + i\varphi(x' + iu, x_n))$ 且之前已证 $\det\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x}\right) = 1 + i\varphi_{x_n}$. 由于 $\rho(z) = \varphi(z', x_n) - y_n$, 因此对于 $1 \leq j \leq n-1$, 有

$$L_j = \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} - \frac{\rho_j}{\rho_n} \frac{\partial}{\partial \bar{z}_n} = \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} + \frac{2}{i} \frac{\frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}_j}}{(1+i\varphi_{x_n})} \frac{\partial}{\partial \bar{z}_n},$$

从而

$$\begin{aligned} \frac{2}{i} \int_{M_u} L_j(f) dm_u(z) &= \frac{2}{i} \int_{\mathbb{R}^n} (L_j f)(\Phi)(1+i\varphi_{x_n}) \\ &= \frac{2}{i} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} (1+i\varphi_{x_n}) - 4 \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}_j} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_n}, \end{aligned}$$

其中我们常常省略 Φ 以便简写公式. 式 (7.28) 的左边

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial u_j} \left(\int_{M_u} f(z) dm_u(z) \right) &= \frac{\partial}{\partial u_j} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(\Phi)(1+i\varphi_{x_n}) \right) \\ &= \int \left(\frac{\partial f}{\partial u_j} + \varphi_{u_j} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right) (1+i\varphi_{x_n}) - i \int \varphi_{u_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} + \varphi_{x_n} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right), \end{aligned}$$

其中我们使用了分部积分和 f 有紧支撑这一事实得到右边的第二个积分. 再一次使用 f 有紧支撑这一事实, 我们注意到

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial}{\partial x_j} [f(\Phi)(1+i\varphi_{x_n})] \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} + \varphi_{x_j} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right) (1+i\varphi_{x_n}) - i \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_{x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} + \varphi_{x_n} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right), \end{aligned}$$

其中我们又一次使用分部积分得到最后一个积分. 把两个结果相加可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial u_j} \left(\int_{M_u} f(z) dm_u(z) \right) &= -2i \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} + \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}_j} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right) (1+i\varphi_{x_n}) - 2 \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} + \varphi_{x_n} \frac{\partial f}{\partial y_n} \right) \\ &= \frac{2}{i} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} (1+i\varphi_{x_n}) - 4 \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}_j} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_n} \\ &= \frac{2}{i} \int_{M_u} L_j(f) dm_u(z), \end{aligned}$$

这就是式 (7.28). □

设 $f(z) = \epsilon^{-n/2} e^{-\frac{\pi}{\epsilon}(z-\zeta)^2} F(z) \chi(z)$. 则由引理 7.7.4 可得

$$\begin{aligned} F_\epsilon^u - F_\epsilon^0 &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial s} F_\epsilon^{us} ds \\ &= \int_0^1 \sum_{j=1}^n u_j \frac{\partial}{\partial (u_j s)} \left(\int_{M_{us}} f(z) dm_{us}(z) \right) ds \end{aligned}$$

$$= \int_0^1 \sum_{j=1}^n u_j \frac{2}{i} \left(\int_{M_{u_j}} L_j(f) dm_{u_j}(z) \right) ds.$$

因为 $e^{-(z-\zeta)^2/\epsilon}$ 关于 z 解析, 且由假设知 $L_j(F) = 0$, 所以 $L_j(f) = \epsilon^{-n/2} e^{-\pi(z-\zeta)^2/\epsilon} FL_j(\chi)$. 但是 $L_j(\chi)$ 的支撑到 B' 的距离为正. 故若 $\zeta \in B'$, 则由不等式 (7.26) 可得

$$|F_\epsilon^u - F_\epsilon^0| = O(\epsilon^{-n/2} e^{-c'/\epsilon}), \text{ 当 } \epsilon \rightarrow 0 \text{ 时}$$

对某个 $c' > 0$ 成立, 从而在假设条件 $F \in C^1$ 下, 性质 (iii) 成立.

为完成该定理的证明, 由 (ii) 和 (iii) 可得当 $\zeta \in M \cap \bar{B}'$ 时 F_ϵ^0 一致收敛于 F . 现在每个 F_ϵ^0 作为 ζ 的整函数, 在紧集 $\bar{B}'$ 上可由 ζ 的多项式一致逼近. 于是 F 在 $M \cap \bar{B}'$ 上能够由多项式一致逼近, 从而定理在该情形下得证.

为考虑一般情形, 注意到已经证得的式 (7.28) 蕴含着当 f 是 C^1 的, $u = (0, \dots, 0, u_j, 0, \dots, 0)$, 和 $v = (0, \dots, 0, v_j, 0, \dots, 0)$ 时, 有

$$F_\epsilon^u - F_\epsilon^v = \frac{2}{i} \int_{v_j}^{u_j} \int_{\mathbb{R}^n} L_j(f) \mathcal{J}(x) dx dy_j. \quad (7.29)$$

为将式 (7.29) 推广至 f 仅是连续的且 $L_j(f)$ (在广义函数意义下) 也是连续的情形, 目前来看, 对式 (7.29) 取极限也是不够的. 这是因为 $L_j(f)$ 的“弱”定义要求在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-1}$ 上取积分, 然而式 (7.29) 仅在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 上积分. 为了回避此问题, 我们首先注意到 (仍然假设 $f \in C^1$ 且有紧支撑) 式 (7.28) 蕴含着

$$\begin{aligned} & - \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-1}} f(\Phi^{y'}(x)) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y') \mathcal{J}(x) dx dy' \\ &= \frac{2}{i} \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-1}} f(\Phi^{y'}(x)) L_j^t[\psi(y') \mathcal{J}(x)] dx dy' \end{aligned} \quad (7.30)$$

对 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上任一有紧支撑的 C^1 函数 ψ 都成立. 现在我们可以转到任一个有紧支撑的连续函数 f (事实上 f 可由 C^1 函数一致逼近) 上, 从而证得式 (7.30) 对于仅是连续的且有紧支撑的 f 成立.

因此

$$\begin{aligned} & - \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-1}} f(\Phi^{y'}(x)) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y') \mathcal{J}(x) dx dy' \\ &= \frac{2}{i} \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-1}} L_j(f) \psi(y') \mathcal{J}(x) dx dy', \end{aligned} \quad (7.31)$$

其中 $L_j(f)$ 在广义函数意义下取得 (假设 $L_j(f)$ 是连续的).

设 $\psi(y') = \psi_\delta(y_j) \tilde{\psi}_\delta(\tilde{y})$, 其中 $\tilde{y} = (y_1, \dots, y_{j-1}, 0, y_{j+1}, \dots, y_{n-1})$. 而且当 $v_j \leq y_j \leq u_j$ 时 $\psi_\delta(y_j) = 1$, 当 $y_j \leq v_j - \delta$ 或 $y_j \geq u_j + \delta$ 时 $\psi_\delta(y_j) = 0$; 此外

$\left| \frac{\partial \psi_\delta(y_j)}{\partial y_j} \right| \leq c\delta^{-1}$. 故注意到因为 $\frac{\partial \psi_\delta}{\partial y_j}$ 分别是以 u_j 和 v_j 为中心的恒等逼近的差, 所以对于任一连续函数 g , 有

$$-\int g(y_j) \frac{\partial \psi_\delta}{\partial y_j} dy_j = g(u_j) - g(v_j), \text{ 当 } \delta \rightarrow 0 \text{ 时.}$$

因为 $\tilde{\psi}_\delta(\tilde{y}) = \delta^{-n+2} \tilde{\psi}(\tilde{y}/\delta)$, 且 $\int_{\mathbb{R}^{n-2}} \tilde{\psi}(\tilde{y}) d\tilde{y} = 1$, 所以 $\{\tilde{\psi}_\delta\}$ 是 $\mathbb{R}^{n-2}$ 上的一个恒等逼近. 在式 (7.31) 中代入这些公式并且令 $\delta \rightarrow 0$ 即可得到式 (7.31) 的左边收敛于 $F_\varepsilon^u - F_\varepsilon^v$, 其右边收敛于 $\frac{2}{i} \int_{v_j}^{u_j} \int_{\mathbb{R}^n} L_j(f) \mathcal{J}(x) dx dy_j$, 所以式 (7.29) 得证. 此时剩余的讨论像前面一样继续, 从而定理 7.7.1 得证.

由刚刚证得的逼近定理和 7.6 节中的最大模原理可直接证明著名的 Lewy 延拓定理. 再次假设球 B 中的 C^2 类超曲面 $M = \{z \in B, \rho(z) = 0\}$. 记 $\Omega_- = \{z \in B, \rho(z) < 0\}$.

定理 7.7.5 假设 Levi 形式 (7.18) 对每一个 $z \in M$ 至少有一个严格正的特征值. 则对每一个 $z^0 \in M$, 存在一个中心在 z^0 的球 B' 使得当 F_0 是 M 上满足弱情形下的切向 Cauchy-Riemann 方程的连续函数时, 存在一个在 $\Omega_- \cap B'$ 中解析且在 $\overline{\Omega_-} \cap B'$ 上连续的函数 F , 使得当 $z \in M \cap B'$ 时 $F(z) = F_0(z)$.

为证此定理, 我们首先使用定理 7.7.1 选取一个中心在 z^0 的球 B_1 , 使得 F_0 (在 $M \cap B_1$ 上) 能够由多项式 $\{p_n(z)\}$ 一致逼近. 其次, 应用推论 7.6.2 选取一个球 B' 使得式 (7.22) 成立 (用 B_1 代替 B). 因此 p_n 在 $\Omega_- \cap B'$ 中也一致收敛. 此时该序列的极限 F 在 $\Omega_- \cap B'$ 中解析, 并在 $\overline{\Omega_-} \cap B'$ 上连续, 从而给出了 F_0 的延拓.

7.8 附录: 上半空间

在该附录中, 正如依据特殊的典型域所证得的一样, 我们将阐述本章所讨论的一些概念. 我们将粗略地给出相关结论的证明, 并将细节留给感兴趣的读者, 而且习题 17 至习题 19 也给出进一步的结论.

我们考虑的区域是 $\mathbb{C}^n$ 中的上半空间 $\mathcal{U}$, 其定义为

$$\mathcal{U} = \{z \in \mathbb{C}^n : \operatorname{Im}(z_n) > |z'|^2\},$$

其边界是

$$\partial \mathcal{U} = \{z \in \mathbb{C}^n : \operatorname{Im}(z_n) = |z'|^2\}, \quad (7.32)$$

其中 $z = (z', z_n)$ 和 $z' = (z_1, \dots, z_{n-1})$. 它由规范形式 (7.16) 启发得到. $\mathbb{C}^n$ ($n > 1$) 中的区域 $\mathcal{U}$ 类似于 $\mathbb{C}^1$ 中的上半平面. 当 $n > 1$ 时, 定义表明 z_n 可看作“经典”变量, 而 z' 是诱导出的“新”变量. 正如在 $n=1$ 情形下, 读者容易证明, 通过分式线性变换, 即

$$w_n = \frac{i - z_n}{i + z_n} \quad w_k = \frac{2iz_k}{i + z_n}, \quad k = 1, \dots, n-1,$$

区域 $\mathcal{U}$ 与单位球 $\{w \in \mathbb{C}^n : |w| < 1\}$ 是全纯等价的.

除了单位球的“南极” $(0, \dots, 0, -1)$ 与 $\partial\mathcal{U}$ 的无穷远点对应外, 该映射也可延拓到边界上. 区域 $\mathcal{U}$ 的分析性由其所拥有的许多对称性使之丰富.

由式 (7.32) 所给出的 $\mathcal{U}$ 的边界由参数 $(z', x_n) \in \mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$ 确定, 并赋予自然的测度 $d\beta = dm(z', x_n)$, 其中后者是 $\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度. 更确切地说, 若 F_0 是 $\partial\mathcal{U}$ 上的一个函数, 且 $F_0^\#$ 是 F_0 在 $\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$ 上的对应函数,

$$F_0(z', x_n + i|z'|^2) = F_0^\#(z', x_n),$$

则由定义得

$$\int_{\partial\mathcal{U}} F_0 d\beta = \int_{\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}} F_0^\# dm.$$

7.8.1 Hardy 空间

与 C^1 类似, 我们考虑 **Hardy 空间** $H^2(\mathcal{U})$, 它由在 $\mathcal{U}$ 中解析且满足

$$\sup_{\epsilon > 0} \int_{\partial\mathcal{U}} |F(z', z_n + i\epsilon)|^2 d\beta < \infty$$

的所有函数 F 组成. 对于上述 F , 将 $\|F\|_{H^2(\mathcal{U})}$ 定义为上述上确界的平方根. 为方便起见, 将 $F(z', z_n + i\epsilon)$ 简记为 $F_\epsilon(z)$, 并且有时对于 F_ϵ 在 $\partial\mathcal{U}$ 上的限制也使用同样的记号.

定理 7.8.1 假设 $F \in H^2(\mathcal{U})$. 则当限制于 $z \in \partial\mathcal{U}$ 时, 极限

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} F_\epsilon = F_0$$

依 $L^2(\partial\mathcal{U}, d\beta)$ 范数存在. 且

$$\|F\|_{H^2(\mathcal{U})} = \|F_0\|_{L^2(\partial\mathcal{U})}.$$

为后续讨论, 我们使用下述引理.

引理 7.8.2 假设 B_1 和 B_2 是 $\mathbb{C}^{n-1}$ 中的两个开球, 且 $\overline{B_1} \subset B_2$. 则对 $\mathbb{C}^{n-1}$ 中解析的函数 f 有

$$\sup_{z' \in B_1} |f(z')|^2 \leq c \int_{B_2} |f(w')|^2 dm(w').$$

事实上, 对于充分小的 δ , 当 $z' \in B_1$ 时 $B_\delta(z') \subset B_2$, 故由于 f 在 $\mathbb{R}^{2n-2}$ 中调和, 所以由平均值性质和 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$|f(z')|^2 \leq \frac{1}{m(B_\delta)} \int_{B_\delta(z')} |f(w')|^2 dm(w'),$$

从而引理得证.

与《实分析》第 5 章中考虑的 $n=1$ 情形类似, 定理的证明可由每一个 $F \in H^2(\mathcal{U})$ 的 Fourier 变换表示给出. 定义函数空间 $\mathcal{H}$, 其元素 $f(z', \lambda) ((z', \lambda) \in \mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}^+)$ 是联合可测的, 对几乎每一个 λ 关于 $z' \in \mathbb{C}^{n-1}$ 解析, 并且满足

$$\|f\|_{\mathcal{H}}^2 = \int_0^\infty \int_{\mathbb{C}^{n-1}} |f(z', \lambda)|^2 e^{-4\pi\lambda|z'|^2} dm(z') d\lambda < \infty.$$

可以证明关于此范数, 空间 $\mathcal{H}$ 是完备的, 因此是 Hilbert 空间 (参考习题 18 和习

题 19). 由此, 每个 $F \in H^2(\mathcal{U})$ 都可以表示为

$$F(z', z_n) = \int_0^\infty f(z', \lambda) e^{2\pi i \lambda z_n} d\lambda, \quad \text{其中 } f \in \mathcal{H}. \quad (7.33)$$

命题 7.8.3 若 $f \in \mathcal{H}$, 则式 (7.33) 中的积分在 $\mathcal{U}$ 的紧子集中关于 (z', z_n) 是绝对且一致收敛的, 并且 $F \in H^2(\mathcal{U})$. 反之, 任一 $F \in H^2(\mathcal{U})$ 都存在 $f \in \mathcal{H}$ 使得式 (7.33) 成立.

事实上, 若 (z', z_n) 属于 $\mathcal{U}$ 的某个紧子集, 则可以假设存在 $\epsilon > 0$, 使得 $\text{Im}(z_n) > |z'|^2 + \epsilon$. 我们也将限制 z' 属于球 B_1 , 满足 $\overline{B_1} \subset B_2$, 并且若 $w' \in B_2$, 则取 B_2 的半径足够小使得 $\text{Im}(w_n) > |w'|^2 + \epsilon/2$.

由 Cauchy-Schwarz 不等式可得式 (7.33) 中积分的绝对值小于或等于

$$\left(\int_0^\infty |f(z', \lambda)|^2 e^{-4\pi\lambda(y_n - \epsilon/2)} d\lambda \right)^{1/2} \left(\int_0^\infty e^{-4\pi\lambda\epsilon/2} d\lambda \right)^{1/2}.$$

由引理可知, 对此有下述估计:

$$c \left(\int_0^\infty \int_{\mathbb{C}^{n-1}} |f(w', \lambda)|^2 e^{-4\pi\lambda|w'|^2} dm(w') d\lambda \right)^{1/2} c' \epsilon^{-1/2} = c'' \epsilon^{-1/2} \|f\|_{\mathcal{H}}.$$

从而当 $z' \in B_1$ 和 $\text{Im}(z_n) > |z'|^2 + \epsilon$ 时, 式 (7.33) 中的积分绝对且一致收敛, 故在 $\mathcal{U}$ 的任一紧子集上一致收敛. 因此 F 在 $\mathcal{U}$ 中解析. 其次, 注意到对于由式 (7.33) 所给出的 F , $F_\epsilon(z) = F(z', z_n + i\epsilon)$ 可由 f_ϵ 给出, 其中 $f_\epsilon(z', \lambda) = f(z', \lambda) e^{-2\pi\lambda\epsilon}$. 现在对于固定的 z' , 由关于变量 x_n 的 Plancherel 定理可得

$$\int_{\mathbb{R}} |F_\epsilon(z', x_n + i|z'|^2)|^2 dx_n = \int_0^\infty |f_\epsilon(z', \lambda) e^{-2\pi\lambda|z'|^2}|^2 d\lambda.$$

再关于 z' 积分可得

$$\int_{\partial\mathcal{U}} |F_\epsilon|^2 d\beta = \|f_\epsilon\|_{\mathcal{H}}^2 \leq \|f\|_{\mathcal{H}}^2.$$

采用同样的取法, 当 $\epsilon, \epsilon' \rightarrow 0$ 时 $\int_{\partial\mathcal{U}} |F_\epsilon - F_{\epsilon'}|^2 d\beta = \|f_\epsilon - f_{\epsilon'}\|_{\mathcal{H}}^2 \rightarrow 0$. 因此 F_ϵ 在 $L^2(\partial\mathcal{U}, d\beta)$ 中收敛于式 (7.33) 所给出的极限 F_0 , 其中 $y_n = |z'|^2$ 此外,

$$\|F_0\|_{L^2(\partial\mathcal{U})} = \|F\|_{H^2(\mathcal{U})} = \|f\|_{\mathcal{H}}. \quad (7.34)$$

反之, 假设 $F \in H^2(\mathcal{U})$. 注意到当 z' 限制于 $\mathbb{C}^{n-1}$ 的某个紧子集时,

$$|F(z', z_n + i\epsilon)| \leq \frac{c}{\epsilon^{1/2}} \|F\|_{H^2}.$$

(这里我们使用引理 7.8.2 以及《实分析》第 5 章第 2 节中在 $n=1$ 情形下研究 $H^2(\mathbb{R}_+^2)$ 所使用的推理.) 设 $F_\epsilon^\delta(z) = F(z', z_n + i\epsilon)(1 - i\delta z_n)^{-2}$. 则对于每一个 z' , 函数 $F_\epsilon^\delta(z', z_n)$ 在半平面 $\{\text{Im}(z_n) > |z'|^2\}$ 上的 H^2 中. 故可以定义 $f_\epsilon^\delta(z', \lambda)$ 为

$$f_\epsilon^\delta(z', \lambda) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2\pi i \lambda(x_n + iy_n)} F_\epsilon^\delta(z', z_n) dx_n.$$

注意到若 $y_n > |z'|^2$, 则由 Cauchy 定理可知上式右边与 y_n 无关. 另外此时 F_ϵ^δ 可